Rovnice s absolutní hodnotou

Definice absolutní hodnoty:

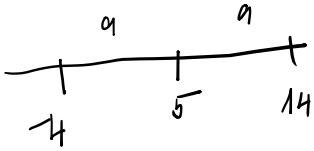
$\forall a \in R$: $a \geq 0 \rightarrow |a| = a$

$a < 0 \rightarrow |a| = -a$

Geometrický význam absolutní hodnoty: Vzdálenost čísla na číselné ose od počátku.

$|x - 5| = 9$

$x_0 = 5$

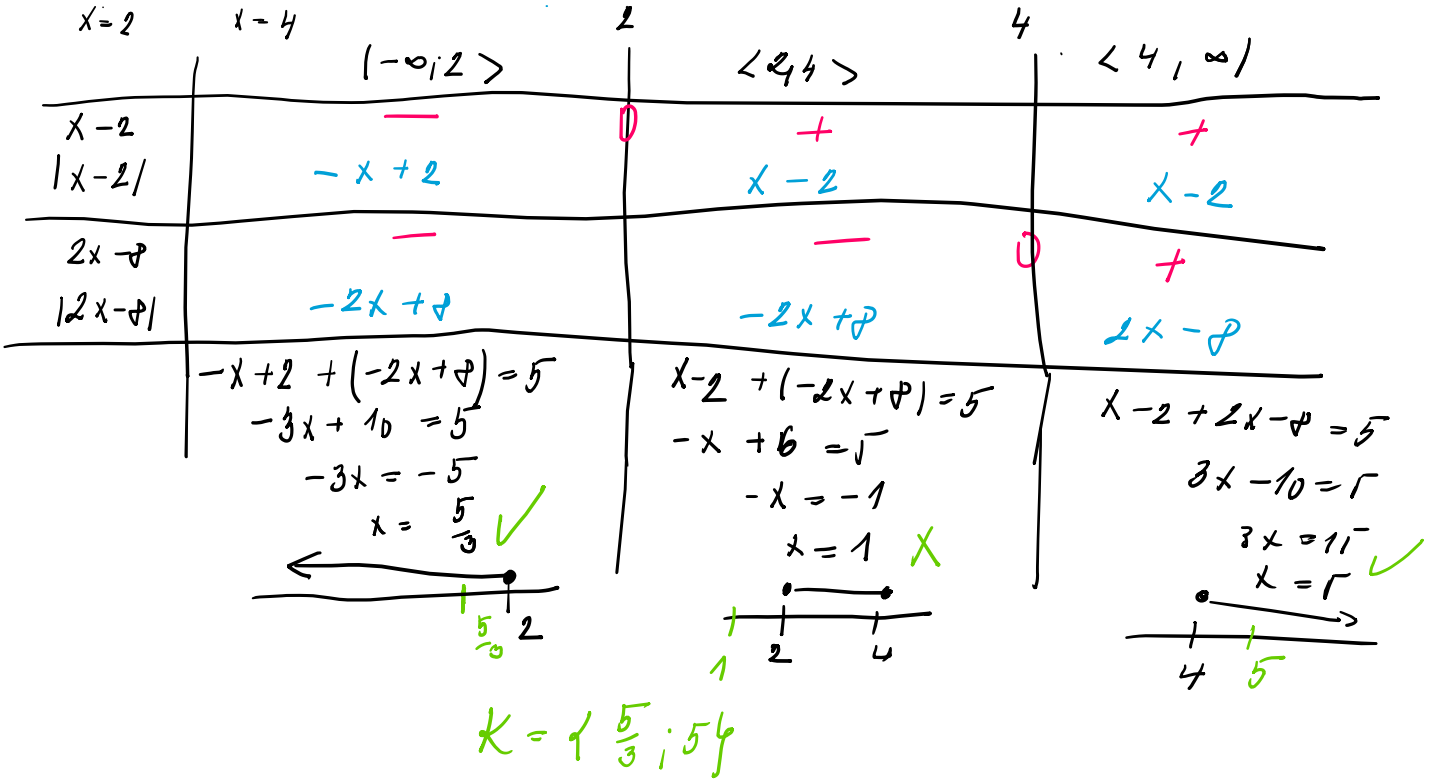


$K = \{-4, 14\}$

Složitější rovnice řešíme metodou nulových bodů:

1. určíme nulové body – výraz v absolutní hodnotě položíme roven 0
2. nulové body rozdělí množ. R na dílčí intervaly
3. určíme hodnotu výrazu v dílčím intervalu
4. řešíme v dílčím intervalu a vyvodíme závěr

$|x - 2| + |2x - 8| = 5$



$K = \{\frac{5}{3}; 5\}$

$|2x-1|-|x-2|=3$

$x=\frac{1}{2}$ $x=2$

	$(-\infty;\frac{1}{2}\rangle$	$\frac{1}{2}$	$\langle\frac{1}{2};2\rangle$	2	$\langle 2;\infty)$
$2x-1$	$-$	0	$+$		$+$
$\lvert 2x-1\rvert$	$-2x+1$		$2x-1$		$2x-1$
$x-2$	$-$		$-$	0	$+$
$\lvert x-2\rvert$	$-x+2$		$-x+2$		$x-2$

$-2x+1-(-x+2)=3$

$-2x+1+x-2=3$

$-x-1=3$

$x=-4$ ✓

$2x-1-(-x+2)=3$

$2x-1+x-2=3$

$3x-3=3$

$3x=6$

$x=2$ ✓

$2x-1-(x-2)=3$

$2x-1-x+2=3$

$x+1=3$

$x=2$ ✓

$K=\{-4,2\}$

$|2x-1|+|x-2|=1$

	$(-\infty;\frac{1}{2}\rangle$	$\frac{1}{2}$	$\langle\frac{1}{2};2\rangle$	2	$\langle 2;\infty)$
$2x-1$	$-$	0	$+$		$+$
$\lvert 2x-1\rvert$	$-2x+1$		$2x-1$		$2x-1$
$x-2$	$-$		$-$	0	$+$
$\lvert x-2\rvert$	$-x+2$		$-x+2$		$x-2$

$-2x+1-x+2=1$

$-3x+3=1$

$-3x=-2$

$x=\frac{2}{3}$ ✗

$2x-1-x+2=1$

$x+1=1$

$x=0$ ✗

$2x-1+x-2=1$

$3x-3=1$

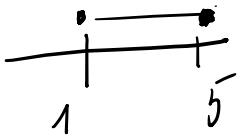
$3x=4$

$x=\frac{4}{3}$ ✗

$K=\emptyset$

$|x-5|+|x-1|=4$

	$x=5$ $x=1$ $(-\infty;1\rangle$	1 $\langle 1,5\rangle$	5 $\langle 5;\infty)$
$x-5$	$-$	$-$	0 $+$
$\lvert x-5\rvert$	$-x+5$	$-x+5$	$x-5$
$x-1$	$-$	0 $+$	$+$
$\lvert x-1\rvert$	$-x+1$	$x-1$	$x-1$
	$-x+5-x+1=4$	$-x+5+x-1=4$	$x-5+x-1=4$
	$-2x+6=4$	$0x+4=4$	$2x-6=4$
	$-2x=-2$	$4=4$ ✓	$2x=10$
	$x=1$ ✓		$x=5$ ✓



$K=\langle 1,5\rangle$

$|x-5|-|x-1|=4$